

Desarrollo de Interfaces

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

CURSO 2025-2026

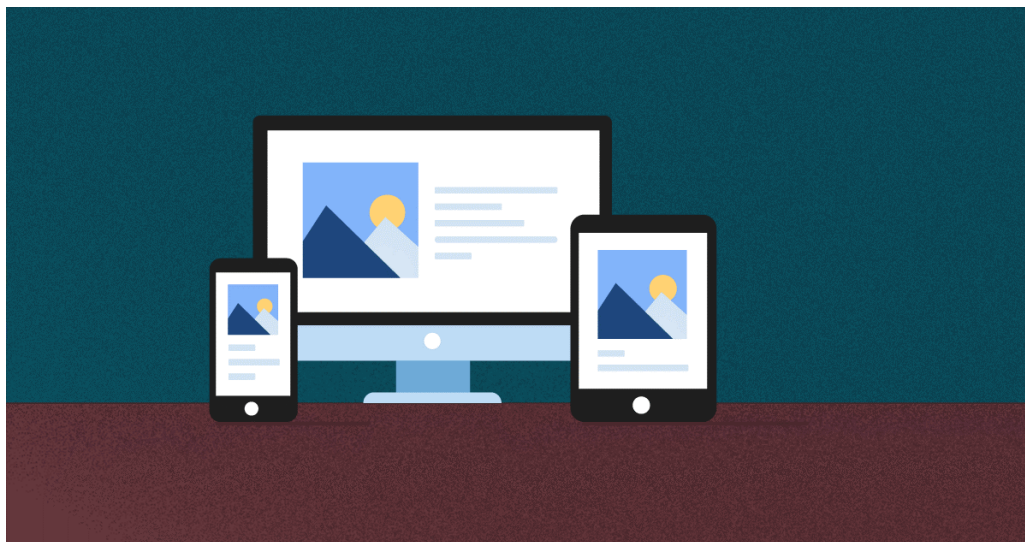
Profesor: Luis Alberto Rotaeché Zubillaga (larotaeché@fpdríoja.com)



ÍNDICE

1. FICHA DEL MÓDULO
2. UNIDADES DIDÁCTICAS
3. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA
4. EVALUACIÓN
5. ACTIVIDADES DE REFUERZO
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
7. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES
8. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
9. BIBLIOGRAFÍA

1. FICHA DEL MÓDULO



Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones multiplataforma. La función de desarrollador de aplicaciones multiplataforma incluye aspectos como el desarrollo de interfaces de usuario; La creación de informes; La preparación de aplicaciones para su distribución; La elaboración de los elementos de ayuda; La evaluación del funcionamiento de aplicaciones.

Programación del Ciclo Formativo: [Enlace a la programación del CF](#)

Modalidad: Online

Competencias profesionales, personales y sociales: d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, r, s, t y w.

Objetivos generales: d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, r, s, t y w.

2. UNIDADES DIDÁCTICAS

Los objetivos entendidos como resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con cada una de las unidades didácticas de este módulo son los siguientes:

OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA	
UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
UD1. Generación de interfaces de usuario: herramientas para el diseño. - Patrones de arquitectura de las aplicaciones gráficas. - Librerías de componentes nativas y multiplataforma. Características. - Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces. - Lenguajes descriptivos para la definición de interfaces. - Componentes: características y campo de aplicación. - Asociación de acciones a eventos. - Edición del código generado por la herramienta de diseño.	RA1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.
UD2. Usabilidad, pautas de diseño y accesibilidad. - Usabilidad y accesibilidad. Características. Pautas. Estándares. - Medidas de usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones; herramientas. - Pautas de diseño de la interfaz de usuario.	RA4. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.
UD3. Elaboración de informes. - Informes de diseño y ejecución. - Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo. - Estructura general. Secciones. - Filtrado de datos. - Gráficos. - Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas.	RA5. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.

OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
UD4. Documentación de aplicaciones. - Ficheros de ayuda. Formatos. - Herramientas de generación de ayudas. - Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros. - Tipos de manuales: Manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, manuales de instalación, configuración y administración. Preguntas más frecuentes. Destinatarios y estructura. - Elaboración de tutoriales.	RA6. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.
UD5. Distribución de aplicaciones. - Definición y composición de una distribución. Sistema de gestión de paquetes. - Instaladores. Pasos en la instalación. Asistente de instalación. - Paquetes autoinstalables. - Herramientas para crear paquetes de instalación. - Canales de distribución: repositorios (stores), "ad hoc", sitios web, correo electrónico, entre otros.	RA7. Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas específicas.
UD6. Realización y sistemas de pruebas en el desarrollo de interfaces. - Pruebas de software - Tipos de pruebas.	RA8. Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.
UD7. Creación de componentes visuales. - Concepto de componente; características. - Propiedades, atributos y métodos. - Eventos; asociación de acciones a eventos. - Persistencia del componente. - Herramientas para el desarrollo de componentes visuales.	RA3. Crea componentes visuales, valorando y empleando herramientas específicas.

OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
UD8. Interfaces naturales de usuario. - Herramientas para el aprendizaje automático. Entrenamiento. - Interfaces naturales. Tipos. - Voz y Habla. Reconocimiento. - Partes y movimientos del cuerpo. Detección. - Realidad aumentada.	RA2. Genera interfaces naturales de usuario utilizando herramientas visuales.

3. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA

UD	FECHA INICIO	ENTREGA TAREA *	TUTORÍA	TUTORÍAS COLECTIVAS				
				FECHA	HORA	DURACIÓN	ASISTENCIA	OBLIGATORIA
UD1	06/10/2025	09/11/2025	DI01 INICIO	06/10/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI01 DUDAS	13/10/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI01 DUDAS	20/10/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI01 DUDAS	27/10/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI01 DUDAS	03/11/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
UD2	10/11/2025	16/11/2025	DI02 INICIO	10/11/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
UD3	17/11/2025	28/12/2025	DI03 INICIO	17/11/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI03 DUDAS	24/11/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI03 DUDAS	01/12/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI03 DUDAS	15/12/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI03 DUDAS	22/12/2025	08:30	50'	ONLINE	NO
UD4	29/12/2025	18/01/2026	DI04 INICIO	12/01/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
UD5	19/01/2026	22/02/2026	DI05 INICIO	19/01/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI05 DUDAS	26/01/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI05 DUDAS	09/02/2026	08:30	50'	ONLINE	NO

			DI05 DUDAS	16/02/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
UD6	23/02/2026	15/03/2026	DI06 INICIO	23/02/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI06 DUDAS	02/03/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI06 DUDAS	09/03/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
UD7	16/03/2026	05/04/2026	DI07 INICIO	16/03/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI07 DUDAS	23/03/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
UD8	06/04/2026	26/04/2026	DI08 INICIO	13/04/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
			DI08 DUDAS	20/04/2026	08:30	50'	ONLINE	NO
			DUDAS EXAMEN FINAL	27/04/2026	08:30	50'	ONLINE	NO

(*) La fecha de **ENTREGA TAREA** será la fecha límite de entrega de la tarea de esa unidad. Cualquier tarea puede entregarse antes de esta fecha y ninguna se calificará si se ha entregado posteriormente.

4. EVALUACIÓN

Los **contenidos mínimos** vienen representados por las capacidades terminales que debe adquirir el alumno para superar el módulo, expresados en términos de criterios de evaluación en el Real Decreto correspondiente.

En esta programación se considera, por tanto, contenidos mínimos, todos los contemplados en cada una de las unidades didácticas desarrolladas.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD1.	RA1. Genera interfaces gráficas de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.	a) Se han analizado las herramientas y librerías disponibles para la generación de interfaces gráficos. b) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando las herramientas de un editor visual. c) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del interfaz. d) Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a las necesidades de la aplicación. e) Se ha analizado el código generado por el editor visual. f) Se ha modificado el código generado por el editor visual. g) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido .	<i>Instalar el IDE (EA).</i> <i>Resolver cuestionario de preguntas, síntesis de la unidad didáctica (EV).</i> <i>Elaboración de glosario de la unidad (EA/EV).</i> <i>Elaboración de una aplicación de escritorio con interfaz gráfico (EA, EV).</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD2.	RA4. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.	a) Se han identificado los principales estándares de usabilidad y accesibilidad. b) Se ha valorado la importancia del uso de estándares para la creación de interfaces. c) Se han creado diferentes tipos de menús cuya estructura y contenido siguen los estándares establecidos. d) Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente. e) Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. f) Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso. g) Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes, entre otros) atendiendo a su legibilidad. h) Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son adecuados en extensión y claridad. i) Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad y accesibilidad de la aplicación.	<i>Realizar ejercicio práctico, diseño de interfaz mediante herramienta mockup (EA/EV)</i> <i>Resolver cuestionario de preguntas, síntesis de la unidad didáctica (EV)</i> <i>Elaboración de glosario de la unidad (EA/EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD3.	RA5. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.	a) Se ha establecido la estructura del informe. b) Se han generado informes básicos a partir de diferentes fuentes de datos mediante asistentes. c) Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes. d) Se han incluido valores calculados, recuentos y totales. e) Se han incluido gráficos generados a partir de los datos. f) Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los informes de una aplicación. g) Se ha modificado el código correspondiente a los informes. h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados.	<i>Desarrollar una aplicación de escritorio desde la que se generarán informes (EA, EV).</i> <i>Elaboración de glosario de la unidad (EA/EV).</i>
UD4.	RA6. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.	a) Se han identificado sistemas de generación de ayudas. b) Se han generado ayudas en los formatos habituales. c) Se han generado ayudas sensibles al contexto. d) Se ha documentado la estructura de la información persistente. e) Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia. f) Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y administración. g) Se han confeccionado tutoriales.	<i>Realización de documentación de un programa de escritorio (EA, EV).</i> <i>Test de autoevaluación (EA, EV).</i> <i>Elaboración de glosario de la unidad (EA/EV).</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD5.	RA7. Prepara aplicaciones para su distribución, evaluando y utilizando herramientas específicas.	a) Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación. b) Se ha personalizado el asistente de instalación. c) Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de desarrollo. d) Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas. e) Se han firmado digitalmente las aplicaciones para su distribución. f) Se han generado paquetes instalables en modo desatendido. g) Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda ser correctamente desinstalada. h) Se ha preparado la aplicación para ser distribuida a través de diferentes canales de distribución.	<i>Realización de empaquetado de una aplicación de escritorio. (EA, EV)</i> <i>Test de autoevaluación (EA, EV)</i> <i>Elaboración de glosario de la unidad (EA/EV).</i>
UD6.	RA8. Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.	a) Se ha establecido una estrategia de pruebas. b) Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos. c) Se han realizado pruebas de regresión. d) Se han realizado pruebas de volumen y estrés. e) Se han realizado pruebas de seguridad. f) Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación. g) Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos.	<i>Realización de un proyecto de pruebas unitarias (EA, EV).</i> <i>Test de autoevaluación (EA, EV).</i> <i>Elaboración de glosario de la unidad (EA/EV).</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD7.	RA3. Crea componentes visuales, valorando y empleando herramientas específicas.	a) Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes. b) Se han creado componentes visuales. c) Se han definido sus métodos y propiedades con asignación de valores por defecto. d) Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y se les han asociado las acciones correspondientes. e) Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados. f) Se han documentado los componentes creados. g) Se han empaquetado componentes. h) Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los componentes creados.	<i>Desarrollar una aplicación de escritorio que utilice componentes creados previamente (EA/EV).</i> <i>Resolver cuestionario de preguntas, síntesis de la unidad didáctica (EV)</i> <i>Elaboración de glosario de la unidad (EA/EV).</i>
UD8.	RA2. Genera interfaces naturales de usuario utilizando herramientas visuales.	a) Se han identificado las herramientas disponibles para el aprendizaje automático relacionadas con las interfaces de usuario. b) Se ha creado una interfaz natural de usuario utilizando las herramientas disponibles. c) Se ha utilizado el reconocimiento de voz para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario. d) Se ha incorporado la detección del movimiento del cuerpo para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario. e) Se han integrado elementos de detección de partes del cuerpo para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario. f) Se ha integrado la realidad aumentada en los interfaces de usuario.	<i>Resolver cuestionario de preguntas, síntesis de la unidad didáctica (EV).</i> <i>Elaboración de glosario de la unidad (EA/EV).</i>

*EA: Actividad de Enseñanza-Aprendizaje

EV: Actividad de Evaluación

¿Para qué se realizan estas actividades?

Todas las actividades anteriormente mencionadas se realizan para cumplir los criterios de evaluación correspondientes a los resultados de aprendizaje indicados en la tabla del apartado anterior. Las actividades se realizarán de manera autónoma por los alumnos.

¿Cómo se deben realizar?

Algunas de ellas están preparadas para ser resueltas directamente en la plataforma, otras incluyen las soluciones y otras se enviarán a través de la plataforma (las denominadas como **tarea**) para su evaluación por parte del profesor. Algunas de ellas podrán ser evaluadas de nuevo en los exámenes presenciales.

Para estudiar cada unidad el alumno dispondrá de un periodo de tiempo, establecido en la temporalización. Antes de finalizar este periodo, podrá enviar al profesor las tareas o exámenes de la plataforma propuestos en cada unidad.

El profesor publicará en la plataforma los plazos para realizar las actividades correspondientes en el caso de que lo requieran.

¿Con qué recursos?

Todas las actividades y materiales necesarios estarán detallados en el aula virtual.

Al tratarse de una formación on-line, el alumno podrá consultar los contenidos de cada unidad a través de la plataforma Moodle.

El profesor podrá publicar en cada unidad algún archivo adicional con la finalidad de completar o profundizar algún contenido que estime conveniente.

5. ACTIVIDADES DE REFUERZO

El profesor podrá proponer actividades de refuerzo para todos los alumnos o para quien considere necesario.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN	FEBRERO	FINAL 1	FINAL 2
Prueba objetiva / Examen	100%	75%	75%
Tareas o exámenes de la plataforma entregados en plazo	0%	25%	25%

- **Pruebas objetivas o exámenes:** son aquellos exámenes o pruebas teóricas o prácticas que se realizan de forma presencial.
- **Tareas entregadas en plazo:** son aquellas tareas que pertenecen a cada unidad didáctica y que se deben entregar o realizar antes de una fecha límite para su corrección y calificación por parte del tutor.

El peso de los Resultados de Aprendizaje en cada uno de los exámenes de las convocatorias finales (final 1/final 2) se ponderará de la siguiente forma:

- RA1: 20% (del total de la prueba objetiva).
- RA2: 8% (del total de la prueba objetiva).
- RA3: 20% (del total de la prueba objetiva).
- RA4: 8% (del total de la prueba objetiva).
- RA5: 10% (del total de la prueba objetiva).
- RA6: 10% (del total de la prueba objetiva).
- RA7: 14% (del total de la prueba objetiva).
- RA8: 10% (del total de la prueba objetiva).

Las tareas o exámenes de la plataforma entregados en plazo se ponderarán de la siguiente forma:

- Tarea UD1: 20% (del total de tareas).
- Tarea UD2: 8% (del total de tareas).
- Tarea UD3: 20% (del total de tareas).
- Tarea UD4: 8% (del total de tareas).
- Tarea UD5: 10% (del total de tareas).
- Tarea UD6: 10% (del total de tareas).
- Tarea UD7: 14% (del total de tareas).

- Tarea UD8: 10% (del total de tareas).

Aquellos alumnos que no hayan superado el examen de alguno de los Resultados de Aprendizaje en la prueba de enero/febrero tendrán que examinarse en las pruebas de mayo/junio (final 1/final 2) de dichos Resultados de Aprendizaje. Así mismo, aquellos alumnos que no hayan superado el examen de alguno de los Resultados de Aprendizaje en la prueba de mayo (final 1) tendrán que examinarse en las pruebas de junio (final 2) de dichos Resultados de Aprendizaje.

Para poder aplicar los porcentajes indicados en cada una de las convocatorias finales (final 1/final 2), será condición indispensable haber sacado por lo menos un cuatro (4) en la “Prueba objetiva / Examen” realizada en dicha convocatoria. En caso contrario, la nota final de dicha convocatoria será como máximo un cuatro (4).

7. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES

Los alumnos con este módulo pendiente de otros años deberán cursarlo de nuevo en las mismas condiciones que los alumnos nuevos (excepto el número de convocatoria).

En el caso de que el alumno tenga pendiente este módulo profesional para la convocatoria de enero será calificado con los mismos porcentajes que en las convocatorias finales, aunque las tareas a entregar puedan ser diferentes a las que entregan los alumnos para dichas convocatorias.

8. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El profesorado de este módulo demanda formación en los contenidos impartidos, formación específica de diseño y elaboración de materiales a distancia, de creación y edición de vídeos, etc.

9. BIBLIOGRAFÍA

Como bibliografía de referencia para el desarrollo del módulo, se utilizarán, además de los apuntes proporcionados en el aula virtual (<https://aulavirtual-fpdrioja.larioja.org>), todos los indicados en la misma, como: libros de consulta y prensa especializada, vídeos explicativos, manuales de Internet etc.